

**AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET****1.1. Produktidentifikator**

**Produktkode** 984309  
**SDS nummer:** D14456\_SDS\_Tartaric Acid R1 \_NO  
**Produktnavn** **Tartaric Acid R1**

**1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**

**Anbefalt bruk** Laboratoriekjemikalier.

**1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**

**Firma** **Thermo Fisher Scientific Oy**  
Ratastie 2,  
FI-01620 Vantaa, Finland  
**Telefonnummer** +358 10 329200  
**E-postadresse** system.support.fi@thermofisher.com

**1.4. Nødtelefonnummer**

CHEMTREC INTERNATIONAL +1 703-741-5970

**AVSNITT 2 FAREIDENTIFIKASJON****2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen****CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008**

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Stoffer/blandinger som etser metall | Kategori 1 (H290)   |
| Hudetsing / Hudirritasjon           | Kategori 1 A (H314) |
| Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon    | Kategori 1 (H318)   |

**2.2. Merkingselementer**

**Signalord**

**Fare**

**Fareutsagn**

H290 - Kan være etsende for metaller  
H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

**Sikkerhetssetninger**

P280 - Benytt vernehansker/ vernebriller/ ansiktsskjerm  
P303 + P361 + P353 - VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann  
P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen

**2.3. Andre farer**

Ingen informasjon tilgjengelig

### AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

#### 3.2. Stoffblandinger

| Komponent                                | Velktprosent   | CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008 |
|------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| Svovelsyre<br>(CAS #: 7664-93-9)         | 1 - < 5 %      | Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)          |
| Tartaric acid (d, l)<br>(CAS #: 87-69-4) | 0.01 - < 0.1 % | Eye Dam. 1 (H318)                                  |

| Komponent            | REACH nr.             |  |
|----------------------|-----------------------|--|
| Svovelsyre           | 01-2119458838-20-xxxx |  |
| Tartaric acid (d, l) | 01-2119537204-47-xxxx |  |

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

### AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

#### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

##### Generelle råd

Kontakt lege. Vis dette sikkerhetsdatabladet til legen.

##### Innånding

Flytt ut i frisk luft. Kontakt lege hvis symptomene oppstår.

##### Hudkontakt

Vask umiddelbart med såpe og rikelig vann og såpe, og fjern tilsølte klær og sko. Kontakt lege hvis symptomene oppstår.

##### Kontakt med øyne

Skyll grundig med rikelig med vann i minst 15 minutter og kontakt deretter lege.

##### Svelging

Skyll munnen med vann, og drikk deretter rikelig med vann. Fremkall IKKE brekninger. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Skyll munnen. Kontakt lege.

#### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen informasjon tilgjengelig.

#### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandle symptomene.

### AVSNITT 5. BRANNSLUKKINGSTILTAK

#### 5.1. Slukkingsmidler

##### Egnede slukningsmidler

Bruk slukkemidler som egner seg for lokale forhold og miljøet rundt. Alkoholresistent skum. Tørrkemikalie. Karbondioksid (CO<sub>2</sub>).

##### Brannslukningsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner

Ingen informasjon tilgjengelig.

#### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Termisk nedbrytning kan avgir irriterende gasser og damper.

##### Farlige forbrenningsprodukter

Ingen under vanlige bruksforhold.

**5.3. Råd til brannmannskaper**

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr.

**AVSNITT 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP****6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk eget verneutstyr. Evakuer personell til sikkert område.

**6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

Hindre ytterligere lekkasje eller spill hvis det kan gjøres farefritt. Må ikke skylles ned i overflatevann eller kloakkanlegg.

**6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing**

Sug opp med inert absorberende materiale.

**6.4. Henvisning til andre avsnitt**

Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og 13.

**AVSNITT 7. HÅNTERING OG LAGRING****7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Fjern alle antennelseskilder.

**7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**

Emballasjen skal oppbevares på et tørt og godt ventilert sted. Lagres ved temperaturer mellom 2 og 8 °C.

**7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)**

Bruk i laboratorier

**AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE****8.1. Kontrollparametere****Komponent Eksponeringsgrenser**

| Komponent            | Finland                                                                              | Den europeiske unionen           | U.K                                                                     | Tyskland                                                                                                                                           |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Svovelsyre           | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8h) | STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.1 mg/m <sup>3</sup> |
| Tartaric acid (d, l) |                                                                                      |                                  |                                                                         | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden).<br>AGW - exposure factor 2<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden).<br>MAK<br>Höhepunkt: 4 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent  | Sverige                                                                                           | Norge                                                                                                             | Danmark                             | Frankrike                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Svovelsyre | Indicative STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>TLV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated thoracic fraction | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer | TWA / VME: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 3 mg/m <sup>3</sup> . |

**8.2. Eksponeringskontroll****Tekniske tiltak**

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i lukkede rom.

**Personlig verneutstyr**

**Vernebriller** Vernebriller med sideskjermer (EU-standard - EN 166)

**Håndvern** Vernehansker

| Hanskemateriale | Gjennombruddstid             | Hansketykkelse | EU-standard | Hanske kommentarer |
|-----------------|------------------------------|----------------|-------------|--------------------|
| Engangshansker  | Se produsentens anbefalinger | -              | EN 374      | (minstekrav)       |

Inspiser hansker før bruk

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren.

Referer til produsent / leverandør for informasjon

Sikre hansker er egnet for oppgaven; kjemisk kompatibilitet, behendighet, operasjonelle forhold, Bruker mottakelighet, f.eks allergiske reaksjoner

Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid

Fjern hansker med omhu unngå hud forurensning

### Hud- og kroppsvern

Langermede klær

**Åndedrettsvern** Hvis arbeiderne eksponeres for konsentrasjoner over eksponeringsgrensen, må de bruke egnet, sertifisert åndedrettsvern.

For å beskytte brukeren, må åndedrettsvern passe riktig og brukes og vedlikeholdes på korrekt måte

### Småskala / Laboratory bruk

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 149:2001 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

Når RPE brukes en ansiktsmaske Form test bør gjennomføres

### Hygienetiltak

Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis.

### Miljømessige eksponeringskontroller

Ingen informasjon tilgjengelig.

## AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                               |                                |                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Utseende</b>                               | Ingen informasjon tilgjengelig |                                                |
| <b>Fysisk tilstand</b>                        | Væske                          |                                                |
| <b>Lukt</b>                                   | Karakteristisk                 |                                                |
| <b>Lukterskel</b>                             | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>pH</b>                                     | < 2.0                          |                                                |
| <b>Smeltepunkt/frysepunkt</b>                 | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Mykgjøringspunkt</b>                       | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Kokepunkt/kokepunktintervall</b>           | 100 °C                         |                                                |
| <b>Flammepunkt</b>                            | Ingen data er tilgjengelig     | <b>Metode -</b> Ingen informasjon tilgjengelig |
| <b>Fordunstingstall</b>                       | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Antennelighet (fast stoff, gass)</b>       | Ingen informasjon tilgjengelig |                                                |
| <b>Ekspløsjonsgrenser</b>                     | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Damptrykk</b>                              | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Damp tetthet</b>                           | Ingen data er tilgjengelig     | (Luft = 1.0)                                   |
| <b>Tyngdekraft / Tetthet</b>                  | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Bulktetthet</b>                            | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Vannløselighet</b>                         | oppløselig                     |                                                |
| <b>Løselighet i andre løsemidler</b>          | Ingen informasjon tilgjengelig |                                                |
| <b>Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann)</b> |                                |                                                |
| <b>Komponent</b>                              | log Pow                        |                                                |

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Tartaric acid (d, l)             | -1.7                           |
| <b>Selvantennelsestemperatur</b> | Ingen data er tilgjengelig     |
| <b>Spaltingstemperatur</b>       | Ingen data er tilgjengelig     |
| <b>Viskositet</b>                | Ingen data er tilgjengelig     |
| <b>Eksplorative egenskaper</b>   | Ingen informasjon tilgjengelig |
| <b>Oksiderende egenskaper</b>    | Ingen informasjon tilgjengelig |

**9.2. Andre opplysninger**

Ingen data er tilgjengelig

**AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET****10.1. Reaktivitet**

Ingen data er tilgjengelig

**10.2. Kjemisk stabilitet**

Stabilt under normale forhold

**10.3. Risiko for farlige reaksjoner**

Ingen ved normal prosesshåndtering.

**10.4. Forhold som skal unngås**

Ingen informasjon tilgjengelig.

**10.5. Uforenlige materialer**

Ingen kjent.

**10.6. Farlige nedbrytingsprodukter**

Ingen under vanlige bruksforhold.

**AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER****11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger****Produktinformasjon**

Det finnes ikke tilgjengelig informasjon om akutt giftighet for dette produktet

**(a) akutt giftighet,;**

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <b>Oral</b>      | Ikke klassifisert |
| <b>Dermal</b>    | Ikke klassifisert |
| <b>Innånding</b> | Ikke klassifisert |

| Komponent  | LD50 munn          | LD50 hud | LC50 Inhalering                             |
|------------|--------------------|----------|---------------------------------------------|
| Svovelsyre | 2140 mg/kg ( Rat ) |          | LC50 85 - 103 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 1 h |

**(b) Hudetsende / irritasjon;**

Kategori 1. A.

**(c) alvorlig øyeskade / irritasjon;**

Kategori 1.

**(d) Sensibilisering;****Respiratorisk**

Ikke klassifisert.

**Huden**

Ikke klassifisert.

**(e) mutagenitet i kjønnceller;**

Ikke klassifisert

**(f) kreftfremkallende;**

Ikke klassifisert

Det finnes ingen kjente, kreftfremkallende kjemikalier i dette produktet

| Komponent  | EU | UK | Tyskland | IARC    |
|------------|----|----|----------|---------|
| Svovelsyre |    |    |          | Group 1 |

**(g) reproduksjonstoksisitet;**

Ikke klassifisert.

**(h) STOT-enkel eksponering;**

Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

**(i) STOT-gjentatt eksponering;**

Ikke klassifisert.

**Målorganer**

Ingen informasjon tilgjengelig.

**(j) aspirasjonsfare;**

Ikke klassifisert.

**Symptomer / effekter,**

**både akutte og forsinkede**

Ingen informasjon tilgjengelig

## AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

| Komponent            | Ferskvannsfisk                                   | vannloppe         | Ferskvannsalge | Microtox |
|----------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------|
| Svovelsyre           | LC50: > 500 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio) | EC50: 29 mg/L/24h | -              | -        |
| Tartaric acid (d, l) | -                                                | EC50=230 mg/L 48h | -              | -        |

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Ingen informasjon tilgjengelig

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

Ingen informasjon tilgjengelig

| Komponent            | log Pow | Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) |
|----------------------|---------|-------------------------------|
| Tartaric acid (d, l) | -1.7    | Ingen data er tilgjengelig    |

### 12.4. Mobilitet i jord

Ingen informasjon tilgjengelig

**12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**

Ingen data tilgjengelig for vurdering.

**12.6. Andre skadevirkninger**

Ingen kjent

**AVSNITT 13. DISPONERING****13.1. Avfallsbehandlingsmetoder****Avfall fra rester / ubrukte produkter**

Deponeres i samsvar med lokale forskrifter.

**Forurensset emballasje**

Deponeres i samsvar med lokale forskrifter.

**AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER**

|                                     | IMDG/IMO                                                                           | ADR                                                                                | IATA                                                                               |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>              | UN1760                                                                             | UN1760                                                                             | UN1760                                                                             |
| <b>14.2. FN-forsendelsesnavn</b>    | Etsende væske, n.o.s;<br>SULPHURIC ACID<br>SOLUTION;<br>Natriumhydroksydoppløsning | Etsende væske, n.o.s;<br>SULPHURIC ACID<br>SOLUTION;<br>Natriumhydroksydoppløsning | Etsende væske, n.o.s;<br>SULPHURIC ACID<br>SOLUTION;<br>Natriumhydroksydoppløsning |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b> | 8                                                                                  | 8                                                                                  | 8                                                                                  |
| <b>14.4. Emballasjegruppe</b>       | III                                                                                | III                                                                                | III                                                                                |

**14.5. Miljøfarer**

Ingen farer identifisert

**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk**

Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet

**14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC-koden**

Ikke aktuelt, emballert varer

**AVSNITT 15. OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER**

Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006

**15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

Internasjonale inventarlistene X = oppført

| Komponent            | EINECS    | ELINCS | NLP | TSCA<br>(Toxic<br>Substance<br>Control<br>Act) | DSL | NDSL | PICCS | ENCS | IECSC | AICS | KECL         |
|----------------------|-----------|--------|-----|------------------------------------------------|-----|------|-------|------|-------|------|--------------|
| Svovelsyre           | 231-639-5 | -      |     | X                                              | X   | -    | X     | X    | X     | X    | KE-3257<br>0 |
| Tartaric acid (d, l) | 201-766-0 | -      |     | X                                              | X   | -    | X     | X    | X     | X    | KE-1080<br>1 |

**Nasjonale forordninger**

| Komponent            | Tyskland Water Klassifisering (VwVwS) | Tyskland - TA-Luft Klasse |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Svovelsyre           | WGK1                                  |                           |
| Tartaric acid (d, l) | WGK1                                  |                           |

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En kjemisk sikkerhetsvurdering / Rapporter (CSA / CSR) er ikke utført

## AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER

### Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3

H290 - Kan være etsende for metaller

H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

H318 - Gir alvorlig øyeskade

### Forkortelser

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer

**PICCS** - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer

**IECSC** – Kina, stoffliste over kjemiske stoffer

**KECL** - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering

**WEL** - Administrativ norm

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere)

**DNEL** - Avledede ingen virkning nivå

**RPE** - Åndedrettsvern

**LC50** - Dødelig konsentrasjon 50%

**NOEC** - Ingen observert effekt konsentrasjon

**PBT** - Persistent, bioakkumulerende, Giftig

**TSCA** - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste

**DSL/NDL** - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav

**ENCS** – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer

**AICS** - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealands stoffliste

**TWA** - Tidsvektet gjennomsnitt

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

**PNEC** - Forutsagt ingen virkning konsentrasjon

**LD50** - Dødelig dose 50%

**EC50** - Effektiv konsentrasjon 50%

**POW** - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann

**VPvB** - svært persistent, svært bioakkumulerende

**ADR** - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

**BCF** - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip

**ATE** - Akutt giftighet estimat

**VOC** - Flyktige organiske sammensetninger

### Viktigste litteraturreferanser og datakilder

Leverandører sikkerhetsdatabladet,

Chemadviser - LOLI,

Merck indeks,

RTECS

### Opplæringsråd

Opplæring i kjemisk fare, som omfatter merking, sikkerhetsdataark, personlig verneutstyr og hygiene.

**Versjon**

2

**Revisjonsdato**

10-Sep-2019

**Revisjonsårsak**

SDS seksjoner oppdatert, 1, 3, 14, 16.

### Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon.

Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten



